

희박유동과 우주탐사

2022311224 이진진

이번 주에는 한국과학기술원의 전은지 교수님께서 '희박유동과 우주탐사'라는 제목으로 우주에서 일어나는 우주 비행체 주변의 유동 현상에 대한 이야기를 들려주셨다. 강연을 듣기 전에 이 주제의 제목만 듣고 희박유동이라는 개념에 떠올려보았는데 잘 와 닿지 않고 멀게만 느껴졌다. 지구에서만 살아가는 우리들에게는 우주의 공기밀도에 대한 개념을 접할 일이 없기 때문이다. 강연에 들어서기에 앞서 물질이 분포하는 세상을 거시적 관점, 그리고 미시적 관점으로 나누어 설명해주셨는데 교수님이 연구하는 분야의 관점에서 세상을 보는 시각은 미시적관점에 초점을 맞추고 있다는 사실이 호기심을 자극하였다. 이 주제에 대해 더 심화적으로 다루기 위해 등장한 첫 번째 이론이 Navier-Stokes 방정식이라고 한다. 하지만 이는 우주에서는 다소 오차가 있는 방정식이며 입자간의 충돌을 뜻하는 우항은 해석적으로 풀 수 없다. 또한 연속성을 설명하는 과정에서는 Euler 방정식도 적합하지 않기 때문에 입자 간의 충돌에 대해 가장 널리 쓰이는 Boltzmann 방정식으로 해당 현상을 모사할 수 있다고 한다. 또한, 누센(Kn)수에 대해서도 듣게 되었는데 희박 유동에서는 그 유동을 이루는 입자 개수가 적을만큼 입자 간의 충돌이 적으며 평형 또는 연속상태라고 가정할 수 없다. 이 때 이를 구분하기 위해 정량화된 것이 바로 누센 수이며, 이 값이 매우 작을 때 유동은 평형을 이루며 연속적이라고 한다. 처음으로 접하게 된 개념이라 이해하기 다소 어려운 부분도 있었지만 누센 수는 평균자유행로의 값을 특정 길이로 나눈 값이라는 설명을 덧붙이며 알기 쉽게 말씀해 주셨다. 그리고 오늘의 강연에서 가장 중요하게 다른 내용으로는 DSMC인데 위에 언급한 Boltzmann 방정식의 해를 구하는 방법 중 하나로 입자의 운동과 충돌을 현상학적으로 구현한 전산모사방법이다. 이 방법의 장점으로서는 하나의 계산된 입자로도 실제 입자를 대표하기 때문에 수많은 입자를 모두 모사하지 않고도 계산을 수행할 수 있다는 점이다. 비행체가 착륙할 때 온도가 얼마나 올라가는지, 어떤 물질 또는 냉각방법에 대해서 선행연구를 하기 위해 이 DSMC를 이용한다고 한다. 마지막으로 우주 비행체에서 중요하게 연구중인 전기추력기 플룸에 대해 짧게 설명을 해주셨는데 이 추력기에서 뿜어져 나오는 플라즈마는 이온과 중성자의 혼합으로 지구 저궤도 비행체의 열 공력 또는 다양한 우주탐사를 위해 꼭 필요한 연구라고 하셨다.

우리가 일상생활에서 매 순간마다 겪고 있는 물질의 유동이지만 지구의 관점, 그리고 거시적 시각으로만 바라보아서 놓치고 있던 것들에 대해 미시적 세계에서는 이렇게 복잡하고 어려운 이론의 내용이 숨어있다는 사실에 놀랍고 흥미가 생기게 되었다. 평소에 화학적 현상에 대해서 접할 일이 많지 않았는데 이 기회에 작은 입자들의 세계에 대해 새롭게 배울 수 있었고 보이는 세계가 전부가 아니라는 것을 간접적으로나마 느낄 수 있었다.